

SiteFlow 多语言独立站 SaaS — MVP 核心闭环 PRD (P0)

版本: v1.5 | 日期: 2026-07-09 | 作者: 产品 (Leo) + AI 协同

依据: 《多语言独立站SaaS系统_落地实施方案》(2026-06-25) + 当前代码体检

阶段: 需求规划 → PRD 撰写 (阶段二) → **决策已确认, 进入研发**

变更: v1.1 锁定 5 项关键决策 (见第十一节决策记录), 将「可视化拖拽建站」从 P1 拉入本期。v1.2 补全 M1 翻译降级、M2 显价规则、M3 订单回流 UI 串联, 并落地 M5 轻量拖拽建站。v1.3 闭合 M5 前台渲染断点 (builder 落库→前台按序渲染, 六类区块 + 真实商品 + RTL 均验证)。v1.4 落地 **B2C 购物车 + 合并结算** (Zustand 购物车状态 + localStorage 持久化 + 全站抽屉 + 多商品合并下单复用 M3/M4 回流), W10-W12 「B2C 结算打磨」主线完成。v1.5 落地 **B2C 税费/运费** (服务端权威计费 lib/billing.ts + Order.shippingAmount/taxAmount 落库 + 佣金按含税运费总额计提) + **双后端收敛决策落地** (实证两套 SitePage schema 早已对齐、修正 PRD 陈旧结论; api generateAgentSite 补种默认 SitePage; api schema 补 Order/OrderItem 镜像模型 + 只读 GET /api/v1/orders 同源聚合)。

一、背景

SiteFlow 定位为「**建站 + 分销**」一体化的多语言独立站 SaaS, 区别于 Shopify/Wix 等通用建站工具, 核心解决跨境 B2B/B2C 卖家两个痛点: **多语言获客与代理分销**。

当前代码 (从扣子接手) 已实现建站生成器、批发价体系、代理站生成等模块的框架, 但存在两点问题:

- 分销闭环未闭合**——代理站产生的订单无法回流主账号 (无 Order 表)
- 双后端并存**——前端 55 个 Next.js API Routes 直接连库, NestJS 后端 (30+ 接口) 未被调用, 维护成本高

本 PRD 聚焦 P0 主轴线: **主账号建站 → 设定批发价 → 一键生成代理站 → 代理站订单回流主账号**, 补全闭环并统一技术底座决策。

二、目标

类型	目标
北极星目标	主账号可完整跑通「建站 → 设价 → 生成代理站 → 收到代理站订单」闭环
业务目标	验证「建站+分销」差异化价值, 3 个月内获取首批种子用户
技术目标	P0 闭环功能可用、数据真实落库 (非 mock), 双后端去留决策落地

不在本期范围: 云仓模块、中东 RTL 深度定制、GDPR 合规模块、三级分销裂变 (均属 P1/P2)。

⚠ 范围变更 (v1.1) : 「可视化拖拽建站」经 Leo 确认**拉入本期** (原属 P1)。但受 12 周 / 2 人团队约束, MVP 先做**轻量版** (区块级拖拽 + 模板复用 + 实时预览), 完整自由画布留 P1。详见第十二节 M5。

三、用户故事

- 作为主账号, 我想用模板快速生成一个多语言站点, 并自动翻译核心页面, 以便小语种市场快速获客。
- 作为主账号, 我想为不同代理商设定不同的批发价等级, 以便管理分销价差。
- 作为主账号, 我想一键为代理商生成带批发价的独立站并绑定域名, 以便快速扩张分销网络。
- 作为主账号, 我想看到代理站产生的订单回流汇总, 以便掌握分销业绩与佣金结算。
- 作为代理商, 我想拥有一个独立域名站点, 展示主账号商品并按我的批发价售卖, 以便拓展客户。

四、功能清单

模块	功能点	代码现状	PRD 状态
M1 多语言建站生成器	模板选择、AI 翻译、5 类页面生成 (home/products/product-detail/about/contact)、多语言预览、发布	● 框架在	☑翻译降级已补全 (降级信号 + 诚实状态)
M2 批发价权限体系	价格等级配置、商品按层级定价、登录后按角色显价、代理站应用对应 tier	● 后端+前端基础在	☑显价规则已落地 (鉴权 + role/tier + 前端显价)
M3 代理站一键生成	选模板→选语言→自动同步商品/价格、独立域名绑定、状态管理	● 逻辑在 (已修复)	☑订单回流 UI 已串联 (storefront checkout → POST /api/orders)
M4 代理站订单回流	代理站订单上报、主账号汇总、佣金计算触发、对账	☒无 (需新建)	本期新增核心

五、需求描述 (EARS 原则)

M1 多语言建站生成器

- [Ubiquitous] 系统应始终基于已启用的站点模板 (含 b2b / b2c / dtc 分类) 生成站点页面。
- [Event-driven] 当主账号在向导中提交「生成站点」请求时, 系统应在 30 秒内完成所选语言的 5 类核心页面生成并返回预览链接。
- [Event-driven] 当某语言页面翻译失败时, 系统应自动降级为该语言的源语言内容并标记 translating 状态, 而非中断整个建站流程。
- [State-driven] 当站点处于 draft 状态时, 系统应仅允许站内预览, 禁止外部访问。
- [Unwanted] 若生成过程中数据库连接中断, 则系统应回滚已写入的 site_pages 记录并返回明确错误码, 避免产生半个站点。

M2 批发价权限体系

- [Ubiquitous] 系统应始终以 ProductPrice (按 tierId) 作为商品批发价唯一数据源。
- [Event-driven] 当主账号为某商品配置某等级价格时, 系统应校验价格 > 0 且货币合法, 写入 product_prices 表。

- **[State-driven]** 当访客未登录时，商品页应仅展示零售参考价（或隐藏价格，依租户配置）；当代理商登录且其 `tierId` 匹配时，应展示对应层级批发价。
- **[Optional]** 若租户配置了「展示零售价对比」，则系统应在批发价旁展示节省金额百分比。

M3 代理站一键生成

- **[Event-driven]** 当主账号触发「生成代理站」时，系统应复制主站商品 + 该代理商 `tierId` 对应的批发价到新站点，并继承主站语言配置。
- **[Unwanted]** 若目标子域名已被占用，则系统应返回 `DOMAIN_CONFLICT` 并提示更换，不覆盖已有站点。
- **[State-driven]** 当代理站生成完成后，系统应将代理站 `status` 置为 `draft` 并等待主账号发布或代理商自行配置。

M4 代理站订单回流（新增）

- **[Ubiquitous]** 系统应将所有代理站上报的订单统一归属到主账号进行汇总统计。
- **[Event-driven]** 当代理站提交一笔订单（含商品、数量、成交价、tier）时，系统应写入 `orders` 表并标记 `source=agent_site`，同时触发对应 `commission_rules` 的佣金预估。
- **[Unwanted]** 若上报订单的商品 SKU 在主站不存在，则系统应记录为 `unmatched` 状态并通知主账号人工处理，而非丢弃。
- **[State-driven]** 当订单处于 `paid` 状态时，系统应将其金额计入主账号分销业绩，并标记为可结算佣金。

六、流程说明

主轴线流程

[主账号] 选模板+语言 → M1 生成多语言站点(草稿)

↓

[主账号] 配置批发价等级 + 商品按层级定价 → M2

↓

[主账号] 创建代理商 + 选 tier → 触发 M3 一键生成代理站(独立域名，带批发价)

↓

[代理商] 独立站获客 → 客户下单 → M4 订单上报(标记 `source=agent_site`)

↓

[系统] 订单回流主账号汇总 + 触发佣金预估

↓

[主账号] 查看分销业绩 + 佣金结算

M4 订单回流数据流

代理站前端 → POST `/api/orders (siteId, items[{sku, qty, price}], customer)`

→ 校验 site 归属(`agent.siteId == 当前站`)

→ 写 `orders + order_items`

→ 匹配 `commission_rules` → 写 `commission_records(pending)`

→ 返回 `orderId`

七、交互说明

页面/接口	交互要点
建站向导 <code>sites/new</code>	步骤条：选模板 → 填域名 → 选语言 → 自动生成 → 预览
商品批发价 <code>products/[id]</code>	登录后按角色显价；主账号可见全 tier 价格矩阵
代理站管理 <code>agents/[id]</code>	显示代理站状态、域名、商品同步数、订单数
订单回流 <code>agents/[id]/orders</code> 或 <code>commissions</code>	主账号视角汇总代理站订单 + 佣金预估

八、数据指标

指标	定义	目标
北极星：闭环完成率	成功跑通「建站→代理站→订单回流」的主账号占比	MVP 期 $\geq 30\%$
建站成功率	生成请求成功 / 总请求	$\geq 95\%$
平均建站耗时	提交到预览可用	$\leq 30s$
代理站激活率	生成后发布/有订单的代理站占比	$\geq 50\%$
订单回流准确率	匹配成功订单 / 总上报订单	$\geq 98\%$

九、验收标准（Acceptance Criteria）

M1 建站生成器

- [] 主账号可选 3 套模板之一创建站点
- [] 选定 3+ 语言后，系统在 30s 内生成 `home/products/product-detail/about/contact` 五类页面
- [] 翻译失败不影响其他语言，失败项标记 `translating`
- [] `draft` 站点外部不可访问，`published` 后可访问
- [] 数据库 `site_pages` 有对应记录，无半个站点残留

M2 批发价体系

- [] 主账号可配置 ≥ 2 个价格等级及折扣
- [] 商品可按 tier 设置价格，落库 `product_prices`
- [] 未登录访客不显示批发价；代理商登录后按自身 tier 显价
- [] 价格货币合法校验生效

M3 代理站生成

- [] 一键生成带独立域名的代理站，继承主站商品 + 该 agent tier 价格
- [] 域名冲突返回明确错误，不覆盖
- [] 生成后状态为 `draft`，可发布

M4 订单回流（核心新增）

- [] 代理站可上报订单，写入 `orders` + `order_items`，`source=agent_site`
- [] 订单触发对应佣金规则，生成 `commission_records(pending)`

- [] SKU 不匹配订单标记 unmatched 并通知主账号
- [] 主账号后台可查看代理站订单汇总与佣金预估
- [] paid 订单计入分销业绩

十、边界 / 异常 / 权限 / 数据口径 / 埋点

边界与异常

- 翻译 API 不可用 → 降级源语言 + 标记，不中断
- 代理站域名冲突 → DOMAIN_CONFLICT
- 订单 SKU 不匹配 → unmatched + 通知
- 主站商品删除 → 代理站已同步副本保留（不级联删）

权限规则

- 主账号：可管理自己站点、商品、代理商、佣金
- 代理商：仅可访问被分配的站点与自身佣金记录，不可改主站商品
- API 层统一 JWT 鉴权，代理站订单上报须携带合法 site token

数据口径

- 批发价：以 product_prices.price（按 tierId）为准，货币 currency 字段
- 佣金：基于 commission_rules.value（percentage/fixed）× 订单金额
- 业绩：仅统计 source=agent_site 且 status=paid 的订单

埋点需求

- site_generated（建站成功/失败/耗时）
- agent_site_created（代理站生成）
- order_reported（订单回流，含 source/tier）
- commission_triggered（佣金触发）

十一、待确认问题 & 决策记录

决策记录（v1.1 已确认）

#	决策点	Leo 结论	对 PRD 的影响
D1	MVP 客群	B2B + B2C 都做（原 #2）	M2 价格体系需同时覆盖批发阶梯价（B2B）与零售参考价（B2C），复杂度上调但已在 schema 预留
D2	翻译引擎	不换（维持 阿里云 MT + Agnes AI）	M1 翻译降级逻辑沿用现有双引擎，不引入火山/DeepL
D3	可视化拖拽建站	要（从 P1 拉入本期，做轻量版）	新增 M5 轻量拖拽（见第十二节），完整自由画布留 P1
D4	团队 / 技术栈	当前即 AI + Leo 两人	研发节奏按 12 周排期，关键路径优先核心闭环
D5	12 周计划	合理	排期采纳，见第十二节里程碑

仍待技术负责人拍板的架构假设（研发已按推荐默认推进，需补确认）

#	问题	推荐默认（已采用）	影响
A1	双后端去留	M4 订单接口写在 Next.js API Routes（live path）；NestJS 暂不动（孤儿模块，后续 P1 统一或退役）	决定 M4 落点
A2	订单形态	「代理站上报」模式（storefront 终端顾客下单 → POST /api/orders 回流主账号），非平台内统一收银台	M4 交互形态
A3	佣金结算周期	MVP 仅做「预估 + 标记可结算」，结算/提现留 P1	M4 结算模块范围
A4	多币种	订单 <code>currency</code> 字段跟随主站商品币种（seed 为 USD），MVP 不做实时汇率换算	M2/M4 数据口径

⚠ A1、A2 为架构级默认，研发已按推荐推进 M4；如技术负责人有异议需在 M4 联调前提出。

十二、附录：代码现状 vs PRD 缺口

能力	现状	缺口	状态
建站生成器	site-generator 模块，5 类页面	翻译降级逻辑待补	☑M1 已补全并验证
批发价	pricing 模块 + product_prices + 前端显价	显价角色规则待明确	☑M2 已落地并验证
代理站生成	agents/generate-site（已修复）	订单回流触发缺失	☑M3 订单回流 UI 已串联
订单回流	已从零落地：orders/order_items 表 + 上报/汇总接口 + 佣金触发 + 汇总页 + 分析看板真实化	端到端已验证（上报 → SKU 匹配 → 佣金预估 → 主账号汇总）	☑M4 已落地并验证
可视化拖拽	无	轻量版：区块拖拽 + 模板复用 + 实时预览	☑M5 已落地（区块库 + 拖拽 + 实时预览 + 落库 + 前台按序渲染）
双后端	前端直连库，NestJS 仍独立运行； 已收敛 ：api SitePage 与在线 schema 对齐、api generateAgentSite 补种页面、api schema 补 Order/OrderItem + 只读 GET /orders 同源聚合	A1 落地为「在线路径为写入主、api 提供只读聚合」	☑收敛决策已落地并验证（见双后端收敛记录）

M5 轻量可视化拖拽建站（D3 新增，本期交付轻量版）

- 目标：主账号在模板基础上，对首页/落地页做区块级拖拽（增删/排序/改文案图），实时预览后发布。
- 范围（轻量版）：预置区块库（Hero/Banner/ProductGrid/TextImage/FAQ/Contact）+ 拖拽排序 + 属性面板 + 实时预览；不做自由画布/任意坐标定位。
- 验收：主账号可对 1 个页面拖拽 ≥3 种区块并发布，前端按序渲染。
- 不在轻量版：像素级自由布局、自定义代码注入、A/B 测试（留 P1）。

12 周里程碑（D5 采纳）

周次	里程碑
W1-W2	M1 翻译降级 + 发布校验; M2 显价角色规则 ☑(已补全)
W3-W4	M4 订单回流（核心）：表结构 + 上报/汇总接口 + 佣金触发 + 端到端验证 ☑(已前置完成)
W5-W6	M3 代理站生成补全（订单回流触发联调）+ 分析看板真实化 ☑(看板已接真实数据，storefront checkout 已串联)
W7-W9	M5 轻量拖拽建站 ☑(区块库 + 拖拽排序 + 实时预览 + 落库)
W10-W12	B2C 显价/结算打磨（购物车 + 合并结算 ☑ 税费/运费 ☑v1.5）、双后端收敛决策落地 ☑v1.5、种子用户内测

M4 落地验证记录（2026-07-08）

- 上报（全匹配）： `POST /api/orders` → 订单 `reported`，按 15% 佣金规则生成 `commission_records(pending)`，金额正确。
- 上报（SKU 不匹配）：含未知 SKU 的订单标记 `unmatched`，跳过佣金，待主账号人工核对。
- 汇总： `GET /api/orders`（主账号视角，含营收/待结算佣金/按状态分布）、`GET /api/agents/[id]/orders`（按代理视角）均验证通过。
- 看板： `analytics/orders` 由 mock 改为真实订单统计，数据分析页展示真实分销业绩。

B2C 购物车 + 合并结算 落地验证记录（v1.4, 2026-07-08）

- 购物车状态： `useAppStore` 新增 `CartItem` 类型与 `cart / cartOpen` 状态，及 `addToCart`（按 `sku+siteId` 去重并累加数量）、`removeFromCart`、`updateCartQty`、`clearCart`、`openCart / closeCart / hydrateCart` 等动作；购物车经 `localStorage` 持久化，刷新不丢。
- 全站入口： `SiteNav` 增加购物车图标 + 数量徽标（按总件数）；抽屉 `CartDrawer` 挂载于 `SiteNav`，因此首页/列表/详情/关于/联系各前台页均可用，RTL 下抽屉靠左。
- 加购入口：商品列表卡（`SiteProductsPage`）与商品详情页（`SiteProductDetailPage`）均新增「加入购物车」按钮，带入真实 `sku/title/unitPrice/currency/siteId`（详情页取角色化显价）；`il8n` 为 10 种语言补齐 12 个 `cart.*` 键。
- 合并结算： `CartCheckout` 将整购物车作为多 `items` 数组 POST 给 `POST /api/orders`（`source: agent_site`），复用 M3/M4 订单回流 + 佣金预估，不再走单品 `StorefrontCheckout` 路径。
- 端到端验证：多商品订单（`TECH-001 × 2 + TECH-002 × 1 = total 797.13`）→ `status: reported`、两 SKU 全匹配、`commission 119.57 (USD, pending)`；未知 SKU 订单降级为 `unmatched` 仍 201 落库、无佣金。前台 EN/ZH/AR（`dir=rtl`）加购按钮与购物车图标均 SSR 渲染正常，`tsc` 对新增文件零错误。
- 闭环：主账号建站 → 设批发价 → 生成代理站（`site-demo-1 + Demo Agent`）→ 代理站订单回流 → 主账号汇总 + 佣金预估，已跑通。
- 注：当前 `orders/route.ts` 等 M4 代码已就绪并验证；代理站前端 `checkout` → 上报的 UI 串联作为后续联调项（API 已可供调用）。

B2C 税费/运费 落地验证记录（v1.5, 2026-07-09）

- 服务端权威计费：新增 `lib/billing.ts`，常量 `SHIPPING_FLAT_RATE=9.99`、`FREE_SHIPPING_THRESHOLD=200`、`TAX_RATE=0.08`；导出 `computeShipping / computeTax /`

`computeTotals(subtotal, currency)`。计费只在服务端计算，前端抽屉/结算页仅展示，杜绝前端篡改金额。

- **订单落库扩展**：Order 模型新增 `shippingAmount Decimal?`、`taxAmount Decimal?` (`map shipping_amount / tax_amount`)；`POST /api/orders` 以 `computeTotals(Number(subtotal))` 得出 `shipping/tax/total` 一并写入，响应 data 同步返回 `subtotal/shipping/tax/total`。
- **佣金口径变更**：佣金现基于含税含运费的 **total** 计提（此前按 `subtotal`），更符合「成交金额」语义。
- **前端展示**：CartDrawer 与 CartCheckout 引入 `computeTotals`，分别渲染「小计 / 运费 / 税费 / 合计」四行；`il8n` 为 10 语言补齐 `cart.shipping / cart.tax / cart.total` 三键（共 150 键）。
- **端到端验证**：单品 \$353.57 ($\geq \200) → `subtotal 353.57, shipping 0, tax 28.29, total 381.86, commission 57.28`；单品 \$89.99 ($< \200) → `subtotal 89.99, shipping 9.99, tax 7.20, total 107.18, commission 16.08`。免费运费阈值与 8% 税率均按规则生效，佣金按总额计提正确。
- **列表回传一致 (v1.5 收尾)**：`GET /api/orders` 与 `api GET /api/v1/orders` 的订单列表均补充返回每单 `subtotal/shipping/tax`（此前 web 列表漏传，仅 api 带）；dashboard 现可直读税费/运费分项。

双后端收敛 落地验证记录 (v1.5, 2026-07-09)

- **陈旧结论修正**：v1.4 所述「NestJS 与在线路径 SitePage schema 不互通」经实证**不成立**——两处模型字段完全一致、同表 `site_pages`，见十二节「未覆盖/后续」修正说明。
- **api 补种默认页面**：`agents.service.ts` 的 `generateAgentSite` 新增 Step 5，生成代理站后按「语言 × [home/products/about/contact]」`upsert` 默认 SitePage (block 数组, home/products 含 `productGrid`、about/contact 含 `richText` 占位)，使新站可被在线 storefront 直接渲染；响应新增 `seededPages` 计数。
- **api 补 Order 镜像 + 只读聚合**：`api prisma/schema.prisma` 新增 Order / OrderItem 模型（字段含 `shippingAmount / taxAmount`，`@map("orders"/"order_items")` 同源表）；`prisma generate` 通过；新增 `modules/orders` (controller/service/module) 实现 `GET /api/v1/orders?siteId=&agentId=&status=`，返回契约对齐 web 的 `{ total, summary: {totalRevenue,pendingCommission,byStatus}, orders:[{...,shipping,tax,itemCount}] }`。
- **验证**：`api tsc --noEmit` 零错误，`nest build` 成功，`GET /api/v1/orders` 路由成功注册 (`Mapped {/api/v1/orders, GET}`)；用 api 生成的 Prisma Client 直连同源库读出 11 笔订单 / 13 条 `order_items` (聚合 `total 2105.99`)，证明镜像模型与在线库一致可读。
- **架构决策 (A1 落地)**：在线路径(Next.js API Routes)继续作为订单**写入主**，NestJS api 提供**只读聚合**视角 (dashboard 统一读取同源 `orders` 表)，不再新增重复写入路径；既保留 api 既有能力，又消除「两套写入不同步」风险。
- **web 端 tsc 全绿 (v1.5 收尾)**：原 web `src/app/api/agents/*` 与 `prisma/seed.ts`、以及 `analytics/auth/checkout` 等处的 `tsc` 错误，经核查并非**真实 schema 分歧**，而是 web Prisma Client 长期未重新生成 (stale client 缺失 `User.plan / Site.name / Agent.parentSiteId / Subscription` ——这些字段实际早已在 web schema 中存在)。重新 `prisma generate` 后，剩余 3 处真实局部 bug 已修复：`translation-management` 的 `source` 联合类型补 `'fallback'` (M1 翻译降级路径)、`sites/[id]/pages/[lang]/[page]` 的 `saved.pageType/language` 改为 `saved.pageKey/languageCode` (对齐在线 SitePage 字段)。现 **web 与 api 两端 tsc --noEmit 均为 0 错误**。

M1 / M2 / M3 / M5 落地验证记录 (2026-07-08)

- **M1 翻译降级**: `translate / translation-management(translate) / translations/retranslate` 三处翻译调用在双引擎 (阿里云 MT + Agnes AI) 均失败时, 返回 `{ fallback: true, status: 'translating' }` 并保留源语言内容, 不再静默伪装成译文; `generateSite` 将非主语言的 `SiteLanguage` 标记 `translating` (源字典降级), 并在页面 `content` 打 `_fallback` 标记。翻译成功时 `fallback:false / status:active` (已实测: 英→中走 AI 引擎成功, 返回真实译文)。
- **M2 显价规则**: ① 新增 `lib/auth.ts` 会话解析; ② `GET /api/products/[id]/prices` 未登录返回 401, 代理商登录后仅返回本人 **tier 批发价** (实测 Demo Agent 仅见「银牌」\$183.67, 全 tier 矩阵对主账号可见); ③ 新增 `GET /api/products/[id]/price` 角色化显价——访客看零售价 (0% tier, \$353.57)、代理商看专属批发价 (\$183.67, `isWholesale:true`); ④ `login/me` 与前端 `User` 类型补齐 `tierId` 下发, `storefront` 详情页按角色拉取并展示价格 (代理显示「您的代理层级专属批发价」)。
- **M3 订单回流 UI 串联**: 新增 `components/site/storefront-checkout.tsx`, 商品详情页「购买」按钮打开下单表单 (姓名/邮箱/数量), `POST /api/orders` 回流主账号; 实测代理站下单 TECH-001 ×2 @\$183.67 → 订单 `reported`、佣金 \$55.10 (15%) 回流主账号汇总; 未知 SKU 走 `unmatched` 分支。核心闭环「代理站下单 → 主账号汇总 + 佣金预估」已可在 UI 演示。
- **M5 轻量拖拽建站**: ① `lib/templates/renderer.ts` 扩充区块类型 (`banner/textImage`) 与 `BUILDER_BLOCK_TYPES / defaultBlockProps / renderBlocks`; ② 新增 `PATCH/GET /api/sites/[id]/pages/[lang]/[page]` 存取有序区块数组 (实测 `GET` 空→`PATCH` 2 区块→`GET` 回填一致); ③ 新增 `app/(dashboard)/sites/[id]/builder/page.tsx` 区块面板 + 原生拖拽排序 + 属性编辑 + 实时预览, 站点详情页「拖拽建站」入口已接 (页面渲染 200)。验收: 主账号可对首页拖拽 ≥3 种区块并保存发布 (区块级, 非自由画布, 符合 D3 轻量版范围)。
- **M5 前台渲染闭合 (2026-07-08 续)**: 此前 `builder` 仅「落库」、前台仍渲染硬编码 `SiteHomePage`, 属「只写」断点。现已补齐端到端渲染链路——新增 `lib/storefront-data.ts` (`loadBlocks / loadProducts`)、`components/site/storefront-page.tsx` (统一渲染器: 有区块则按序渲染、无区块回退原硬编码布局, 零回归)、`components/site/block-view.tsx` (`hero/banner/products/textImage/faq/contact` 六类区块→真实 UI, `products` 区块复用 `SiteProductsPage` 并继承 M2 角色化显价)。四个前台路由 `/[lang]`、`/[lang]/products`、`/[lang]/about`、`/[lang]/contact` 统一接入 `StorefrontPage`。实测: `PATCH` 首页 6 区块 (含 `hero+banner+products+textImage+faq+contact`) → `GET /en` 200 且六类区块与真实商品 (`tech-001 / $353.57`) 均渲染; `/en/about`、`/en/contact` 无区块时回退 200; `/ar` RTL 渲染 200 (`dir="rtl"`)。M5 验收项「前端按序渲染」正式达成。
- **多语言前台 SSR 硬化 (2026-07-08 续)**: 修复回退布局 (`SiteHomePage / SiteProductsPage / SiteAboutPage / SiteContactPage`) 的 `if (!mounted) return <div/>` 客户端挂载闸门——该闸门使服务端渲染只输出空壳, 真实文案 (含多语言) 与商品网格需浏览器 hydration 后才出现, 对依赖 SEO 的「独立站」是硬伤。移除后发现四组件均无浏览器专属依赖, 可安全服务端直出。修复后实测: `/zh`、`/ja`、`/de` 等语言首页 **SSR 直出对应语言文案** (欢迎来到我们的商城 / ストアへようこそ / Willkommen in unserem Shop), `/zh/about`、`/ja/contact` 同理; `/en/products` 回退时仍读取 `site-demo-1` 真实商品 (`tech-001 "Wireless Bluetooth Earbuds" / $353.57`), 无 `SAMPLE` 回归。i18n 词典已覆盖 `en/zh/ja/ko/es/fr/de/ar/pt/it` 十种语言, 多语言独立站核心卖点已端到端成立。
- **未覆盖 / 后续 (v1.5 已修正陈旧结论)**: v1.4 曾判定「NestJS 与在线路径两套 `SitePage` schema 不互通」——经 v1.5 实证该结论已陈旧: 两处 `SitePage` 模型字段完全一致 (`languageCode / pageKey / title:String / content:Json`, `@@unique([siteId, languageCode, pageKey])`), 同表

site_pages)，产物本就可被在线前台读取。真正的断点只有两处，均已在本轮修复：① api generateAgentSite 此前只建站/同步商品/建佣金规则，却从不写 SitePage，导致生成的代理站为空壳；v1.5 已在其 Step 5 按「语言 × [home/products/about/contact]」补种默认页面（block 数组经 storefront-data.ts 的 loadBlocks 读取渲染）。② api schema 此前无 Order 模型（订单仅活在线路径）；v1.5 已补 Order/OrderItem 镜像模型（orders / order_items 同源表）+ 只读 GET /api/v1/orders 聚合，对齐 web 的 dashboard 契约。generateSite 的 translating / _fallback 标记属 NestJS 后端改动，已按类型安全修改但未运行态回归（低优先级）。storefront 商品列表页读取 site-demo-1 真实商品（经 NEXT_PUBLIC_DEMO_SITE_ID 可配），逐卡客户端拉取 /price ——代理商可见专属批发价标签、访客见零售基准价，详情页角色化显价 + checkout 已连通。B2C 购物车 + 合并结算（v1.4）与 B2C 税费/运费（v1.5）均已落地，下单经 POST /api/orders 多 items 复用 M3/M4 回流。完整自由画布留 P1。